

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Rattrapage Juillet 2011

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 5 exercices :

— Exercice 1 : Structures algébriques	3.5 points
— Exercice 2 : Arithmétiques	2.5 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	4 points
— Exercice 4 : Problème d'analyse	6 points
— Exercice 5 : Problème d'analyse	4 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3.5pts)

Soit x et y deux nombres de l'intervalle $I =]0, 1[$, on pose $x * y = \frac{xy}{xy + (1-x)(1-y)}$

0.5 pt 1 - a) Montrer que $*$ est une loi de composition interne sur I .

0.5 pt b) Montrer que la loi $*$ est commutative et associative.

0.5 pt c) Montrer que $(I, *)$ admet un élément neutre à déterminer.

0.5 pt 2 - Montrer que $(I, *)$ est un groupe commutatif.

3 - On considère les deux ensembles suivants : $\mathbb{H} = \{2^n/n \in \mathbb{Z}\}$ et $\mathbb{K} = \left\{ \frac{1}{2^n + 1} / n \in \mathbb{Z} \right\}$

0.5 pt a) Montrer que $\mathbb{H}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

b) On considère l'application φ définie par : $\varphi : \mathbb{H} \longrightarrow I$

$$x \longmapsto \frac{1}{x+1}$$

0.5 pt Montrer que l'application φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{H}, \times)$ dans $(I, *)$.

0.5 pt c) Dédurre que $(\mathbb{K}, *)$ est un sous groupe du groupe $(I, *)$.

Exercice 2 : (2.5 pts)

Soit x un nombre entier naturel vérifiant $10^x \equiv 2[19]$.

0.25 pt 1 - a) Vérifier que : $10^{x+1} \equiv 1[19]$.

0.5 pt b) Montrer que : $10^{18} \equiv 1[19]$.

2 - Soit d le pgcd des nombres 18 et $x+1$

0.75 pt a) Montrer que : $10^d \equiv 1[19]$.

0.5 pt b) Montrer que : $d = 18$.

0.5 pt c) Dédurre que : $x \equiv 17[18]$.

Exercice 3 : (4 pts)**Partie I :**

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$, l'équation suivante $(E) : z^3 - (1+2i)z^2 + 3(1+i)z - 10(1+i) = 0$

0.5 pt 1 - Vérifier que $-2i$ est une solution de l'équation (E) .

0.5 pt 2 - Déterminer les deux nombres complexes α et β tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, z^3 - (1+2i)z^2 + 3(1+i)z - 10(1+i) = (z+2i)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

0.5 pt 3 - a) Déterminer les deux racines carrées du nombre $5 - 12i$.

0.5 pt b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

Partie II :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct.

On considère les points A , B , et C d'affixes respectifs $a = -1 + 3i$, $b = -2i$ et $c = 2 + i$.

1 - Montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en C .

2 - On considère la rotation $\mathcal{R}_1$ de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et la rotation $\mathcal{R}_2$ de centre A et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$. Soit M un point du plan complexe d'affixe z et M_1 son image par la rotation $\mathcal{R}_1$ et M_2 son image par la rotation $\mathcal{R}_2$

a) Vérifier que l'écriture complexe de la rotation $\mathcal{R}_1$ est $z' = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right)z - \sqrt{3} - i$.

b) Déterminer z_2 l'affixe de M_2 en fonction de z .

c) Dédire que le point I , le milieu du segment $[M_1M_2]$, est un point fixe.

Exercice 4 : (6 pts)

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = x + \ln(x)$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On prend : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$)

1 - Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

2 - a) Donner le tableau de variation de la fonction f .

b) Montrer que f est une bijection de l'intervalle $]0; +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer, puis donner le tableau de variation de la bijection réciproque f^{-1} .

3 - Calculer $f(1)$ et $f(e)$ puis construire (C) et (C') la courbe représentative de la fonction f^{-1} dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

4 - a) Calculer l'intégral $\int_1^{1+e} f^{-1}(x)dx$. (On peut poser : $t = f^{-1}(x)$)

b) Dédire l'aire du domaine plan limité par (C^{-1}) et les droites $x = 1$, $x = e + 1$ et $y = x$.

5 - pour tout entier naturel non nul n , on considère l'équation $(E_n) : x + \ln x = n$

a) Montrer que l'équation (E_n) admet une unique solution x_n .

b) Déterminer la valeur de x_1 puis montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$

6 - a) Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}^*); f(x_n) \leq f(n)$ puis déduire que $(\forall n \in \mathbb{N}^*); x_n \leq n$.

b) Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}^*); n - \ln n \leq x_n$

c) Calculer les limites suivantes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_n - n}{n}\right)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_n}{n - \ln n}\right)$.

Exercice 5 : (4 pts)

Soient n un entier non nul et f_n une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = -1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}$$

0.5 pt 1 - Montrer que pour $n \geq 2$, il existe un unique réel α_n de l'intervalle $]0; 1[$ tel que $f_n(\alpha_n) = 0$.

0.75 pt 2 - Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante et déduire qu'elle est convergente.

0.5 pt 3 - a) Vérifier que pour $t \neq 1$, On a : $1 + t + t^2 + \cdots + t^{n-1} = \frac{1}{1-t} - \frac{t^n}{1-t}$.

0.5 pt b) Déduire que $\alpha_n + \frac{(\alpha_n)^2}{2} + \frac{(\alpha_n)^3}{3} + \cdots + \frac{(\alpha_n)^n}{n} = -\ln(1 - \alpha_n) - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n}{1-t} dt$.

0.5 pt 4 - a) Montrer que : $(\forall n \geq 2) ; 1 + \ln(1 - \alpha_n) = - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n}{1-t} dt$.

0.5 pt b) Montrer que : $(\forall n \geq 2) ; 0 \leq \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n}{1-t} dt \leq \frac{1}{(n+1)(1-\alpha_n)}$.

0.75 pt c) En déduire que $l = 1 - e^{-1}$, où $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$.